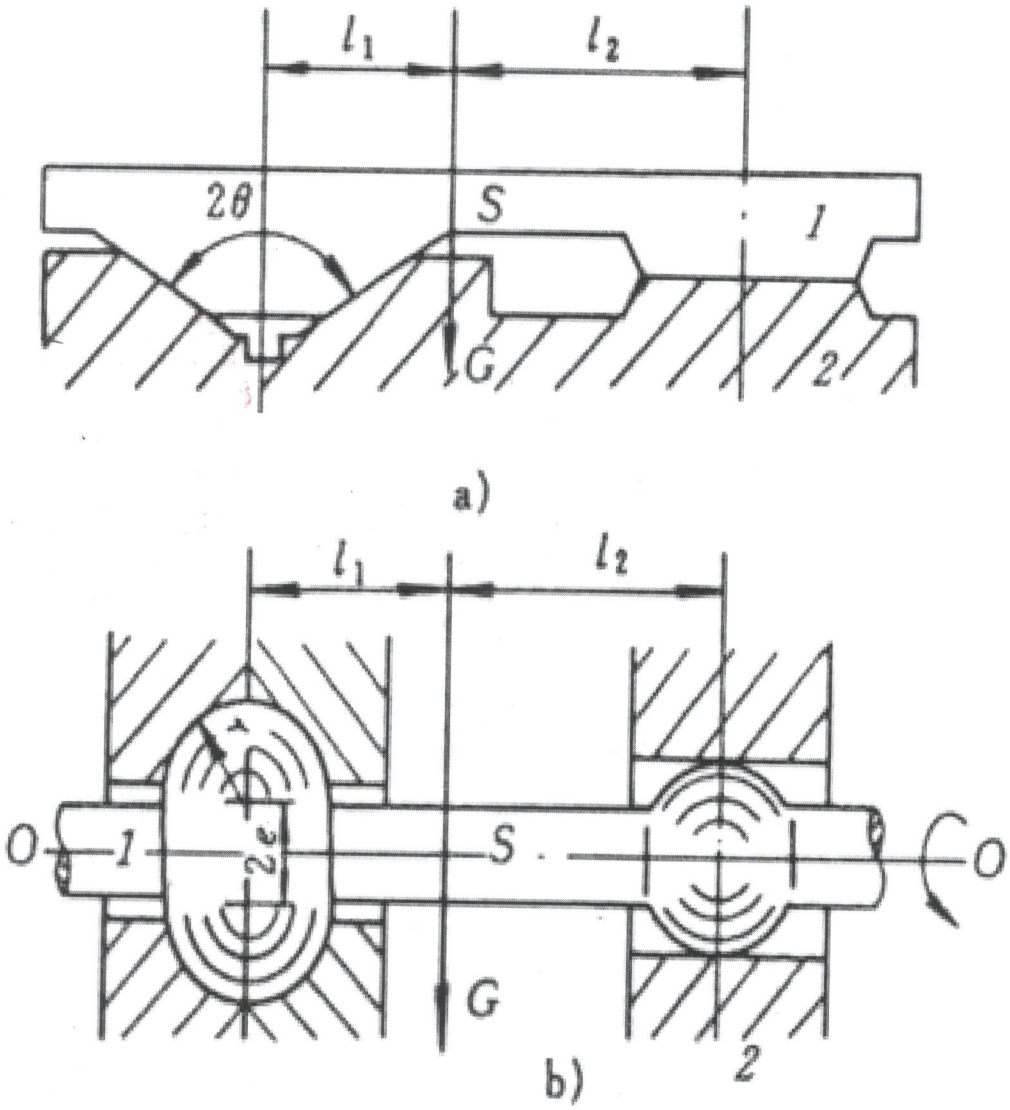
第五章 摩擦与效率

题 5-1 图 a)所示的导轨副为由拖板 *1* 和导轨 *2* 组成的复合移动副，拖板的运动方向垂直于纸面；图 b)所示为由转轴 *1* 和轴承 *2* 组成的复合转动副，绕轴线 *OO* 转动。现已知各个运动副的尺寸，并设 *G* 为外加总载荷，各接触面之间的摩擦系数均为 *f*。试分别求导轨副的当量摩擦系数 f_V 和转动副的摩擦圆半径 ρ。



题 5-1 图

解： 1）求图 a)所示的导轨副的当量摩擦系数 f_V

$G_左 = G\cdot l_2/(l_1+l_2)$，$G_右 = G\cdot l_1/(l_1+l_2)$

左侧为楔形接触，$f_{V左} = f/\sin\theta$，右侧为平面接触 $f_{V右} = f$。

$F_左 = G_左\cdot f_{V左}$，$F_右 = G_右\cdot f_{V右}$

对整个导轨副来说 $F_左 + F_右 = G\cdot f_V$.

故 $f_V = F/G = \frac{F_左+F_右}{G} = \left(\frac{Gl_2 f}{(l_1+l_2)\sin\theta} + \frac{Gl_1}{l_1+l_2}\right)\times\frac{1}{G} = \left(\frac{Gl_2}{l_1+l_2}\times\frac{f}{\sin\theta} + \frac{Gl_1}{l_1+l_2}\cdot f\right)\times\frac{1}{G} = \frac{f}{l_1+l_2}\left(\frac{l_2}{\sin\theta}+l_1\right)$

2）求图 b)所示的导轨副的摩擦圆半径 ρ 假设支承座左右两端的球只有下半周上近似均匀接触。

~~①.确定支反力. $G_{R左}=Gl_2/(l_1+l_2)$，$G_{R右}=Gl_1/(l_1+l_2)$~~

对于左端，其摩擦力为：$F_{f21左}=f_{v左}\cdot F_{R左}$，

摩擦力矩为：$M_{v左}=F_{f21左}(e+r)$.

对于右端，其摩擦力为：$F_{f21右}=f_{v右}\cdot F_{R右}$

摩擦力矩为：$M_{v右}=F_{f21右}\cdot r$

故 $\rho=M_f/G=(M_{f左}+M_{f右})/G=\dfrac{F_{f21左}(e+r)+F_{f21右}\cdot r}{G}=$

题 5-2 图示为一锥面径向推力轴承，已知其几何尺寸如图所示，设轴 1 上承受有铅直总载荷 G，轴承中的滑动摩擦系数为 f，试求轴 1 上所受的摩擦力矩 M_f（分别以新轴端和跑合轴端来加以分析）。

提示：可以利用当量摩擦系数的概念直接引用平轴端轴承的公式求得。

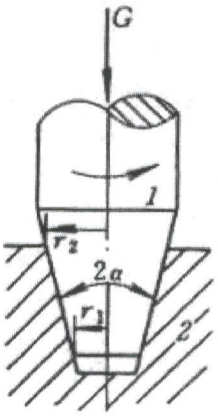
解： 若为新轴端轴承，则

此处为槽面接触，槽面半角为 α。当量摩擦系数

$f_v=f/\sin\alpha$，代入平轴端轴承的摩擦力矩公式得：

$$M_f=3f_vG(R^3-r^3)/(R^2-r^2)$$

$$=3fG(R^3-r^3)/[\sin\alpha(R^2-r^2)]$$



题 5-2 图

若为跑合轴端轴承，则

$$M_f=f_vG(R+r)/2$$

$$=fG(R+r)/(2\sin\alpha)$$

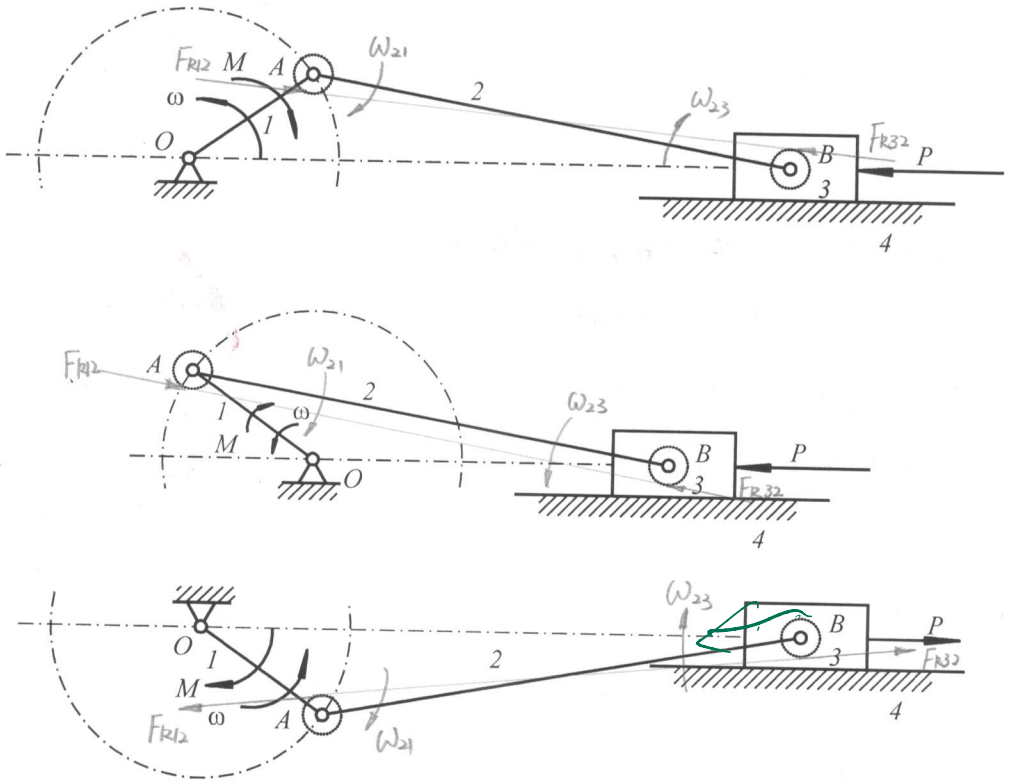
题 5-3 图示为一曲柄滑块机构的三个位置，F 为作用在活塞上的力，转动副 A 及 B 上所画的虚线小圆为摩擦圆，试决定在此三个位置时作用在连杆 AB 上的作用力的真实方向（各构件的重量及惯性力略去不计）。

解： 1）判断连杆 2 承受的是拉力还是压力（如图）；

2）通过相应角度的变化来确定 ω_{21}、ω_{23} 的方向（如图）；

3）判断总反力应切于 A、B 处摩擦圆的上方还是下方（如图）；

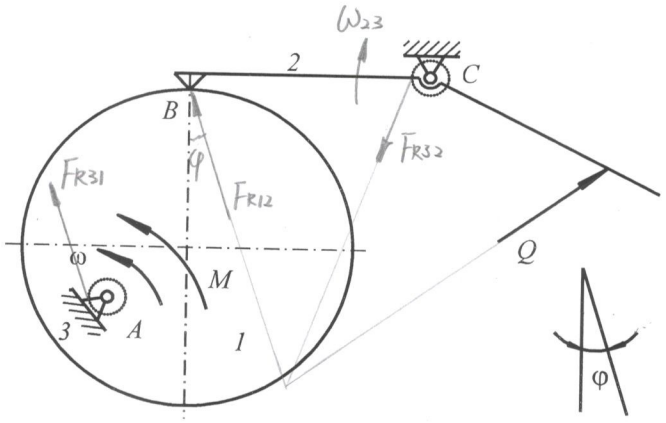
4）作出总反力（如图）。



题 5-3 图

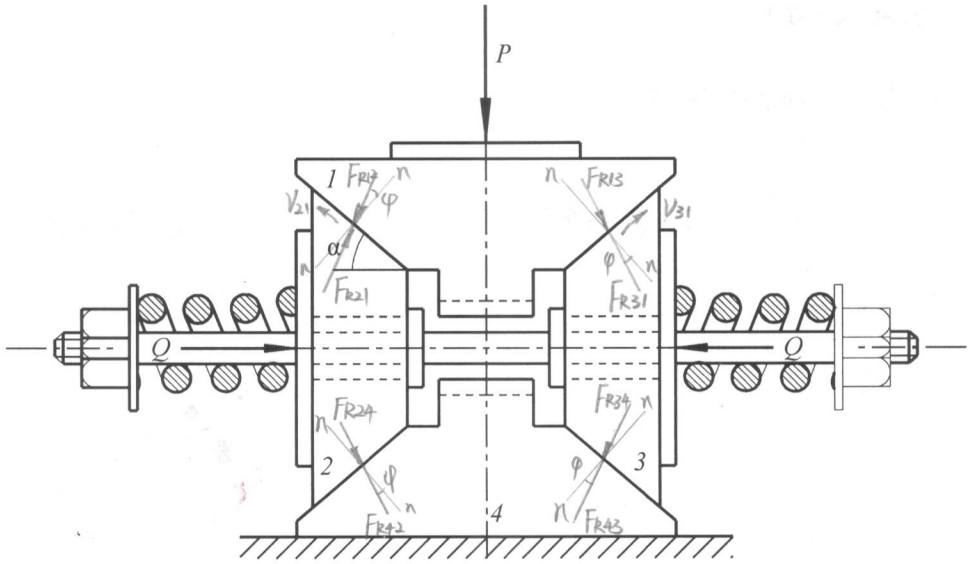
题 5-4 图示为一摆动推杆盘形凸轮机构，凸轮 1 沿逆时针方向回转，$\boldsymbol{Q}$ 为作用在推杆 2 上的外载荷，试确定各运动副中总反力（$\boldsymbol{R}_{31}$、$\boldsymbol{R}_{12}$、$\boldsymbol{R}_{32}$）的方位（不考虑构件的重量及惯性力，图中虚线小圆为摩擦圆，运动副 B 处摩擦角为 φ=10°）。

解：



题 5-4 图

题 5-5 在图示的缓冲器中，若已知各楔块接触面间的摩擦系数 f 及弹簧的压力 Q，试求当楔块 2、3 被等速推开及等速恢复原位时力 P 的大小，该机构的效率，以及此缓冲器正、反行程均不至发生自锁的条件。



题 5-5 图

解： 1．缓冲器在 P 力的作用下楔块 2、3 被等速推开称为正行程

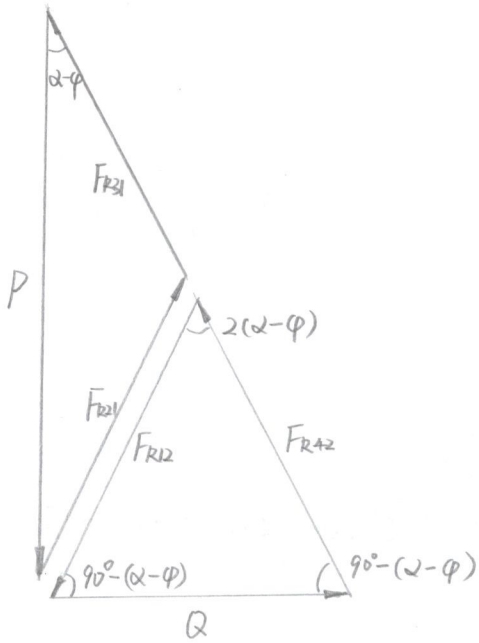
1） 确定各个楔块之间的相对运动方向(标于图中)；

2） 确定各个楔块之间的总反力的方向（画图时取摩擦角 $\varphi\approx5°$）；

3） 分别取楔块 2、1 为研究对象，作受力分析图，列相应的矢量方程式：

$$\vec{Q}+\vec{F}_{R12}+\vec{F}_{R42}=0$$

$$\vec{P}+\vec{F}_{R21}+\vec{F}_{R31}=0$$



4）作力的多边形，由图可得：

$P=Q\cot(\alpha-\varphi)$

$P_0=Q\cot\alpha$

$\eta=P_0/P=\tan(\alpha-\varphi)/\tan\alpha$

令 $\eta \le 0$ 得相应的自锁条件为：$\alpha \le \varphi$；故不自锁条件为 $\alpha > \varphi$。

2．缓冲器在 Q 力的作用下楔块 2、3 等速恢复原位则为反行程

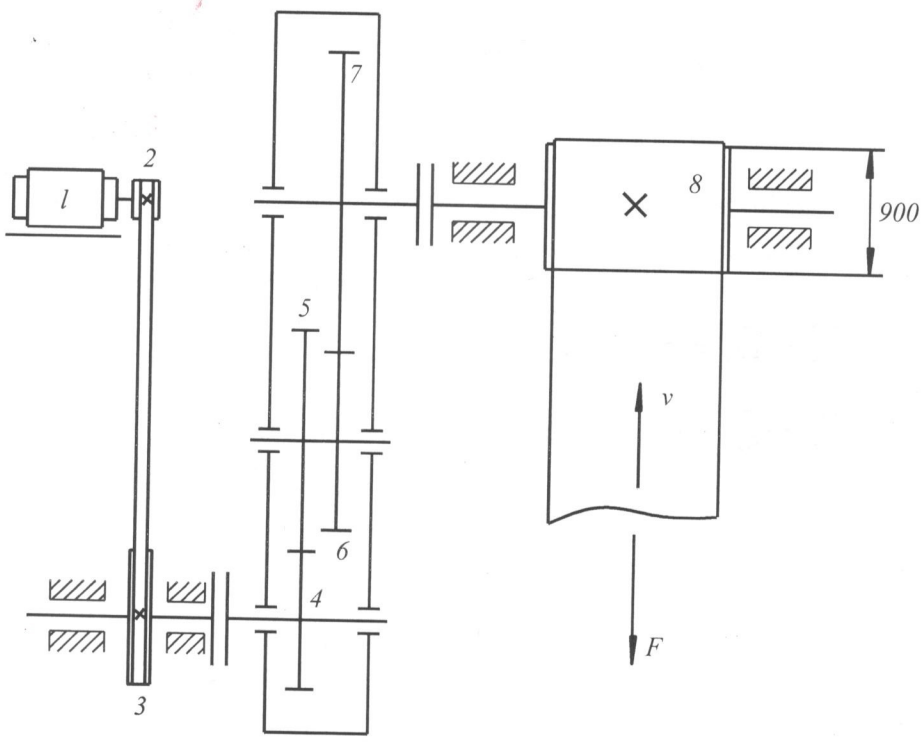
利用正反行程时力 P 和 P' 以及效率 η 与 η' 之间的关系，可直接得

$P' = Q\cot(\alpha+\varphi)$

$\eta' = Q_0/Q = \tan\alpha/\tan(\alpha+\varphi)$

令 $\eta' \le 0$ 得自锁条件为 $\varphi+\alpha \ge 90^\circ$，故不自锁条件为 $\alpha < 90^\circ-\varphi$。

题 5-6 图示的为一带式运输机，由电动机 1 经平带传动以及一个两级齿轮减速器带动运输带 8。设已知运输带 8 所需要的曳引力 F=5500N，运送速度 v=1.2m/s。平带传动（包括轴承）的效率为 η_1=0.95，每一对齿轮（包括其轴承）的效率为 η_2=0.97，运输带 8 的机械效率为 η_3=0.92（包括其支撑和联轴器）。试求该传动系统的总效率 η 以及电动机所需要的功率。



题 5-6 图

解：

该系统的总效率为：

$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2^2 \cdot \eta_3 = 0.95 \times 0.97^2 \times 0.98 = 0.822$

=

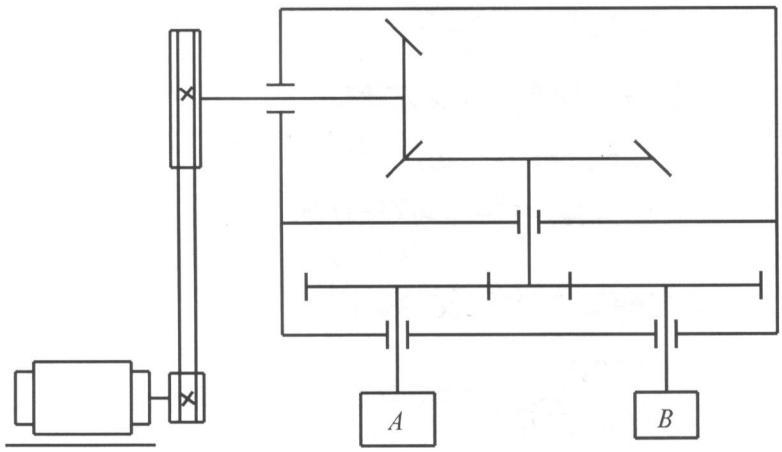
电动机所需要的功率为

$P = F \cdot V/\eta = 5500 \times 1.2 \times 10^{-3}/0.822 = 8.029(kW)$

=

题 5-7 如图所示，电动机通过 V 带传动以及圆锥、圆柱齿轮传动带动工作机 A 及 B。假设每对齿轮的效率 $\eta_1=0.97$（包括轴承的效率在内），带传动的效率 $\eta_3=0.92$，工作机 A、B 的功率分别为 $P_A=5kW$、$P_B=1kW$，效率分别为 $\eta_A=0.8$、$\eta_B=0.5$，试求电动机所需的功率。

解： 图示的传动属于 混 联传动。



题 5-7 图

第一种方法：

输入功率 $P'_A=P_A/(\eta_A\eta_1^2\eta_2)$ = 7.22 kW；

$P'_B=P_B/(\eta_B\eta_1^2\eta_2)$ = 2.31 kW；

电动机所需要的功率 $P_{电}=P'_A+P'_B$ = 9.53 kW

第二种方法：

传动总效率 $\eta=(P_A+P_B)/(P'_A+P'_B)$ = 0.63；

电动机所需要的功率 $P_{电}=P'_A+P'_B$ = 9.53 kW。

题 5-8 对于教材中图 4-3 所示斜面机构以及图 4-5 所示的螺旋机构，当其反行程自锁时，其正行程的效率一定小于 1/2，试问这是否是一个普遍规律？并分析图示斜面机构当其处于临界自锁时的情况，由此可以得出什么重要的结论（设 f=0.2）？

解： 不是普遍规律。

(1). 对图5-8求其反行程自锁的条件。在反行程时根据滑块的力平衡条件，作力的多边形。由此可得，其反行程时驱动力G与生产阻力F之间的关系为：

$$G=F\cos(\beta-\alpha+\varphi)/\sin(\alpha-\varphi)$$

则反行程的效率为：

$$\eta'=\frac{G_0}{G}=\frac{F\cdot\cos(\beta-\alpha)}{\sin\alpha}\cdot\frac{\sin(\alpha-\varphi)}{F\cdot\cos(\beta-\alpha+\varphi)}=\frac{\cos(\beta-\alpha)\cdot\sin(\alpha-\varphi)}{\sin\alpha\cdot\cos(\beta-\alpha+\varphi)}$$

令 $\eta'\le 0$ 得 $\alpha\le\varphi=\arctan f=11.3°$ 时滑块自锁。

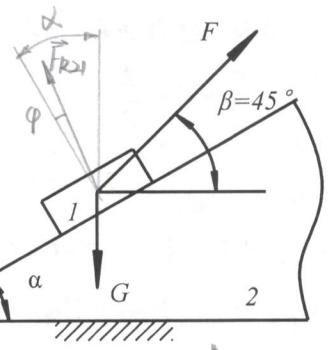
(2) 正行程时摩擦力的方向与反行程时摩擦力的方向相反，则正行程时驱动力F与生产阻力G的关系为：

$$F=G\sin(\alpha+\varphi)/\cos(\beta-\alpha-\varphi)$$

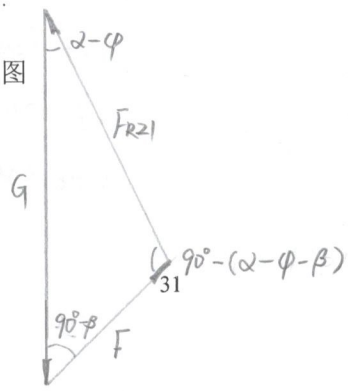
则 $\eta=\frac{F_0}{F}=\frac{G\sin\alpha}{\cos(\beta-\alpha)}\cdot\frac{\cos(\beta-\alpha-\varphi)}{G\sin(\alpha+\varphi)}=\frac{\sin\alpha\cdot\cos(\beta-\alpha-\varphi)}{[\cos(\beta-\alpha)\cdot\sin(\alpha+\varphi)]}$

滑块反行程自锁时，其正行程效率为：$\eta=\frac{\sin 11.31°\cdot\cos(45°-11.31-11.31)}{\sin(11.31°+11.31°)\cos(45°-11.31°)}=0.5667$

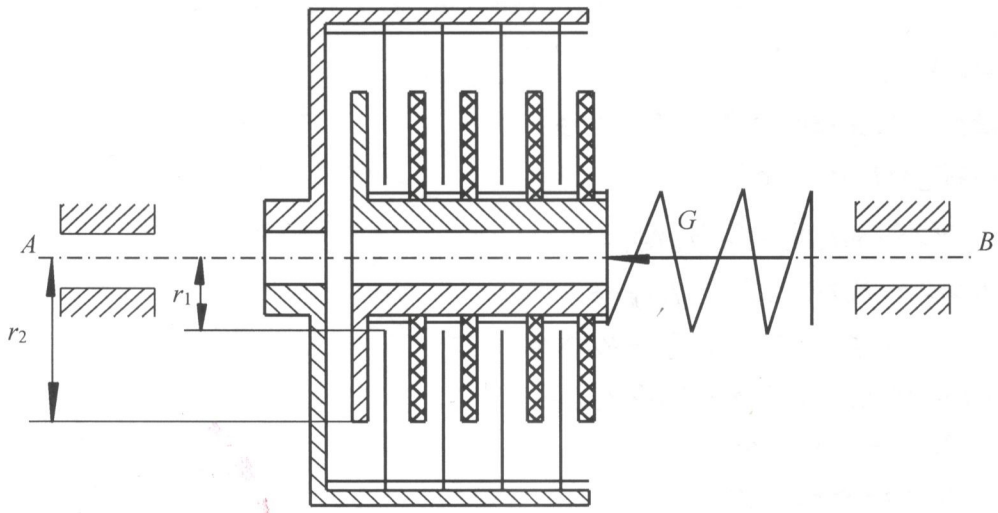
结论：由 η 计算公式可知 $\varphi\to\eta\uparrow$，所以自锁机构的效率 $\eta\le\frac{1}{2}$ 未必成立，它随驱动力的方向而变化。



题 5-8 图



题 5-11 在图示的拖拉机转向离合器中，已知传递的功率 N=22kW，转速 n=1000r/min，摩擦系数 f=0.34，主动轴 A 的圆盘数为 4，从动轴 B 的圆盘数为 5，接触面的内半径 r_1=160mm，外半径 r_2=200mm，安全系数 K=1.33，求应加的弹簧压力 F_S。



题 5-11 图

解：

1．根据题意可以得知该转向离合器能够传递的真实功率为：

$N_1=KN=1.33\times22=29.26$ kW

而其对应的驱动力矩为：

$M_d=9549N_1/n=9549\times29.26/1000$

$=279.4$ N·m

2．由多圆盘转向摩擦离合器的结构特点可以得知该离合器工作过程中所产生的摩擦面的个数为：__8__（个）。

而由离合器的工作特点可知在工作程中，每一个摩擦面所产生的摩擦力矩为：

$M_f'=\frac{2}{3}\cdot f\cdot F_S\cdot(r_2^3-r_1^3)/(r_2^2-r_1^2)$

而总的摩擦力矩为：

$M_f=$__8__$M_f'=8\times\frac{2}{3}\times0.34\times F_S\times(0.2^3-0.16^3)/(0.2^2-0.16^2)$

3．由离合器力矩平衡可得：

$M_d=M_f$

则

∴　$F_S=570$ N.

本章小结

1．你认为本章的教学内容中有哪些是重点和难点 ，对于这些内容你所采取的措施和方法。

2．在教学过程中有哪些没有讲到或者讲的不明白的地方。

3．教学过程中有哪些需要改进的地方。

4．对于教学过程和教学方法有什么好的意见和建议。